

Domande di comprensione - Settimana 6

Domanda

Quale fra $\vec{u} = \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix}$, $\vec{v} = \begin{vmatrix} 1 \\ -1 \end{vmatrix}$ è un autovettore di $A = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$?

Soluzione:

$$A\vec{u} = \begin{vmatrix} 2-1 \\ 1+4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ 5 \end{vmatrix},$$

che non è colineare con $\vec{u}$, mentre

$$A\vec{v} = \begin{vmatrix} 2+1 \\ 1-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 \\ -3 \end{vmatrix} = -3\vec{v},$$

quindi $\boxed{\vec{v}}$.